

前讲复习

1. 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（ ）。

- A. 发送邮件和接收邮件都采用**SMTP**协议
- B. 发送邮件通常使用**SMTP**协议，接收邮件用**POP3**协议
- C. 发送邮件通常使用**POP3**协议，接收邮件用**SMTP**协议
- D. 发送邮件和接收邮件都用**POP3**协议

2. 电子邮件的地址有两部分组成，即用户名@（ ）。

- A. 文件名
- B. 域名
- C. 匿名
- D. 设备名

3. 考虑**Alice**和**Bob**均采用**Web**邮箱收发邮件，那么在**Alice**向**Bob**发邮件的过程中，**Alice**的邮件从其主机到邮件服务器传输采用（ ）协议；**Alice**的邮件服务器利用（ ）协议将邮件发送给**Bob**的邮件服务器，**Bob**主机利用（ ）协议从他的邮件服务器上读取邮件。

- A. **SMTP**； **SMTP**； **POP3**或**IMAP4**
- C. **HTTP**； **SMTP**； **POP3**或**IMAP4**

- B. **POP3**或**IMAP4**； **SMTP**； **SMTP**
- D. **HTTP**； **SMTP**； **HTTP**



前讲复习

1. 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序（ **B** ）。

A、发送邮件和接收邮件都采用**SMTP**协议

B、发送邮件通常使用**SMTP**协议，接收邮件用**POP3**协议

C、发送邮件通常使用**POP3**协议，接收邮件用**SMTP**协议

D、发送邮件和接收邮件都用**POP3**协议

2. 电子邮件的地址有两部分组成，即用户名@（ **B** ）。

A. 文件名

B. 域名

C. 匿名

D. 设备名

3. 考虑**Alice**和**Bob**均采用**Web**邮箱收发邮件，那么在**Alice**向**Bob**发邮件的过程中，**Alice**的邮件从其主机到邮件服务器传输采用（ ）协议；**Alice**的邮件服务器利用（ **D** ）协议将邮件发送给**Bob**的邮件服务器，**Bob**主机利用（ ）协议从他的邮件服务器上读取邮件。

A. **SMTP**； **SMTP**； **POP3**或**IMAP4**

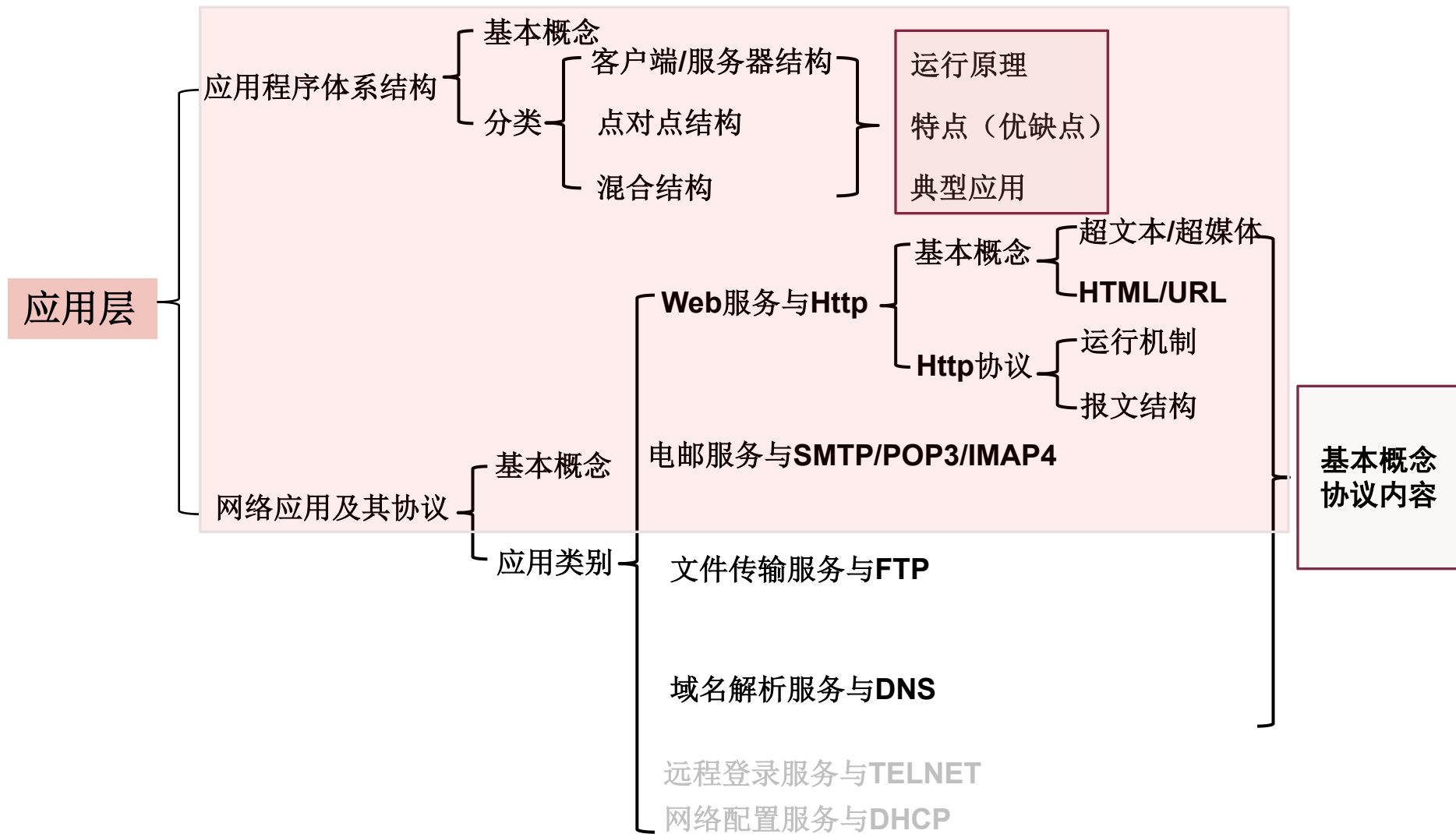
B. **POP3**或**IMAP4**； **SMTP**； **SMTP**

C. **HTTP**； **SMTP**； **POP3**或**IMAP4**

D. **HTTP**； **SMTP**； **HTTP**



本章概览



2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

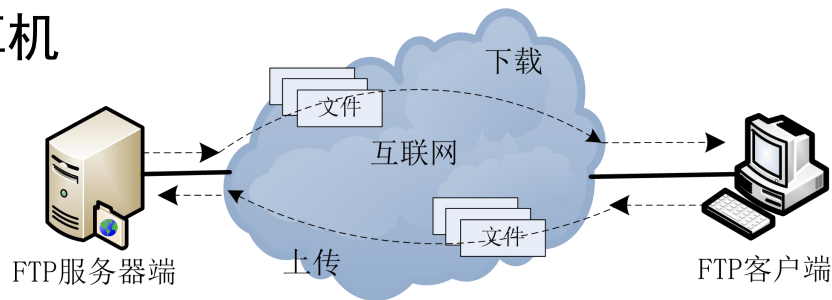
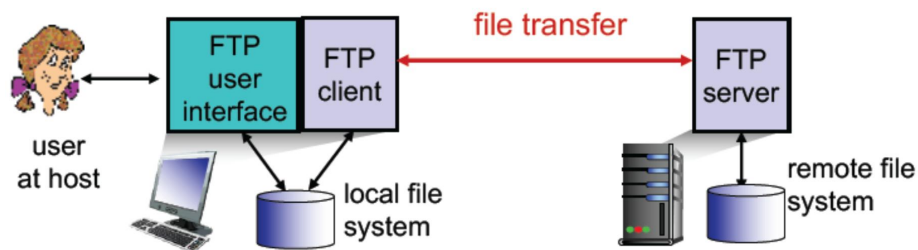
2.5.1 文件传输协议（FTP）的基本概念

FTP文件服务

- FTP允许用户将文件从一台计算机保证可靠传输到另一台计算机
- 使用FTP服务，用户可以方便地访问网络文件资源。不需要对文件进行转换，服务效率高

FTP的工作过程

- 采用典型的C/S模式
- 传输层选择TCP协议
- FTP服务器：提供FTP服务的计算机



2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

- 2.5.1 FTP基本概念
- TFTP协议，相比于FTP
 - 对传输可靠性的要求。FTP面向连接、可靠；TFTP简洁、采用UDP
 - 协议的命令集。FTP制定发送/接收文件、列出目录与删除文件等复杂命令；TFTP协议只定义文件发送/接收基本命令
 - 数据表示方式。FTP指定数据类型，TFTP协议只允许传输ASCII码或二进制文本文件
 - 用户鉴别。FTP有登录用户鉴别功能，TFTP不提供用户鉴别功能



2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

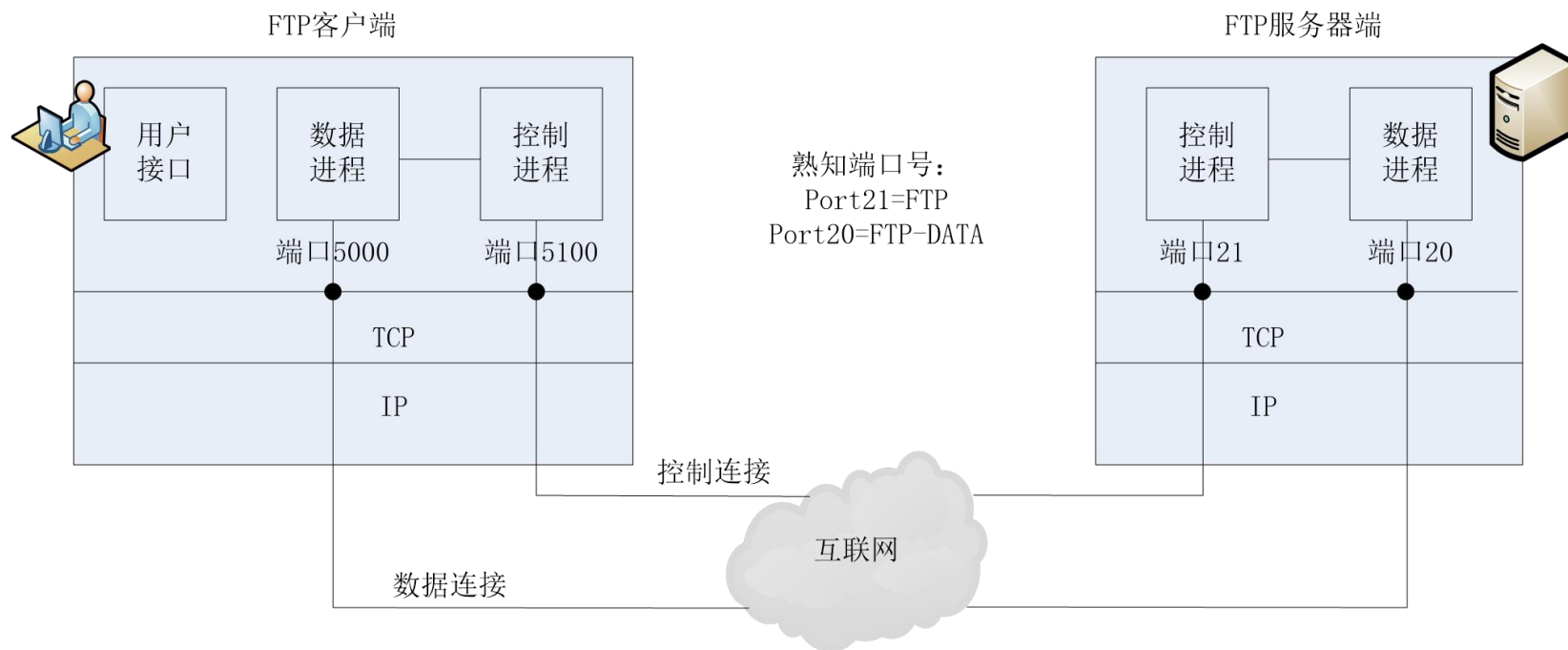
■ 2.5.2 FTP特点

- 交互式用户界面：利用FTP命令方便与服务器对话
- 对文件格式说明：允许指定数据类型和格式（文本方式、二进制方式）
- 权限控制：文件传输之前，向服务器提供登录用户名和口令



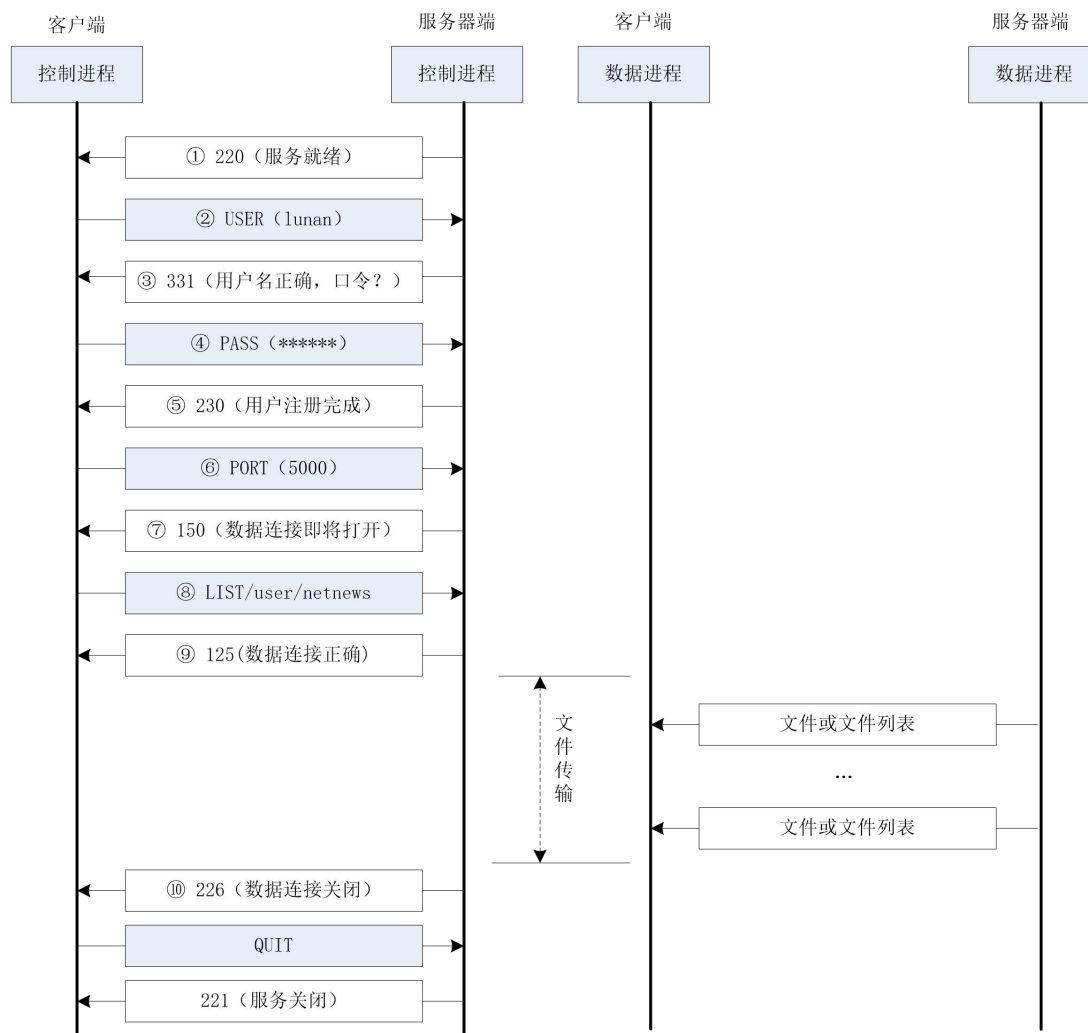
2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

- 2.5.3 FTP协议工作原理
- 控制连接、数据连接



2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

■ 2.5.4 FTP交互命令、协议执行



2.5 文件传输服务与FTP、TFTP协议

■ FTP控制命令

- USER：向服务器发送用户名
- PASS：向服务器发送用户口令
- LIST：向服务器请求发送当前目录的文件列表
- RETR (filename)：从服务器端检索指定的文件并取得它的副本
- STOR (filename)：将客户主机的一个文件存储到FTP服务器中

■ FTP响应命令

- 125：数据连接正确，准备传输文件
- 150：数据连接即将打开
- 220：服务就绪
- 221：服务关闭
- 226：数据连接关闭
- 230：用户注册完成
- 331：用户名正确，需要传输用户口令



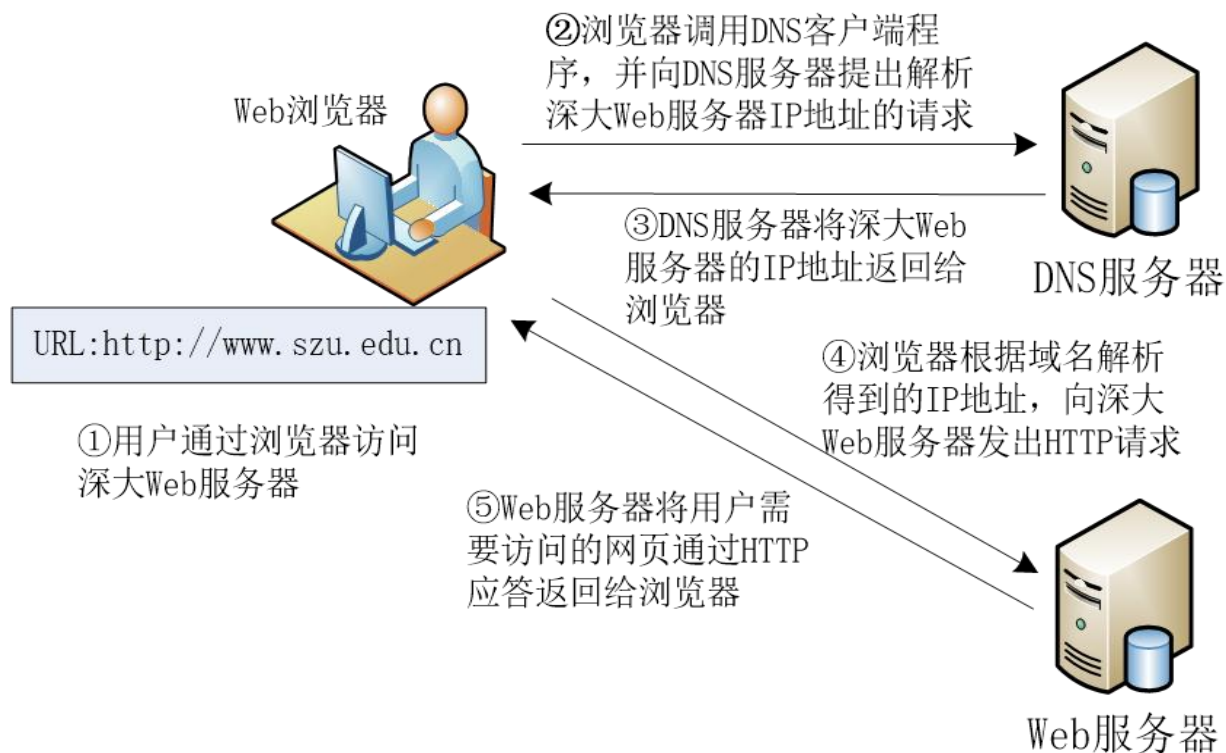
2.6 域名系统与DNS 服务

2.6.1

DNS(Domain Name System)服务的概念

DNS的作用

- 主机域名转换成IP地址
- 能够方便访问各种网络资源和服务
- 实现互联网应用层协议的基础



2.6 域名系统与DNS服务

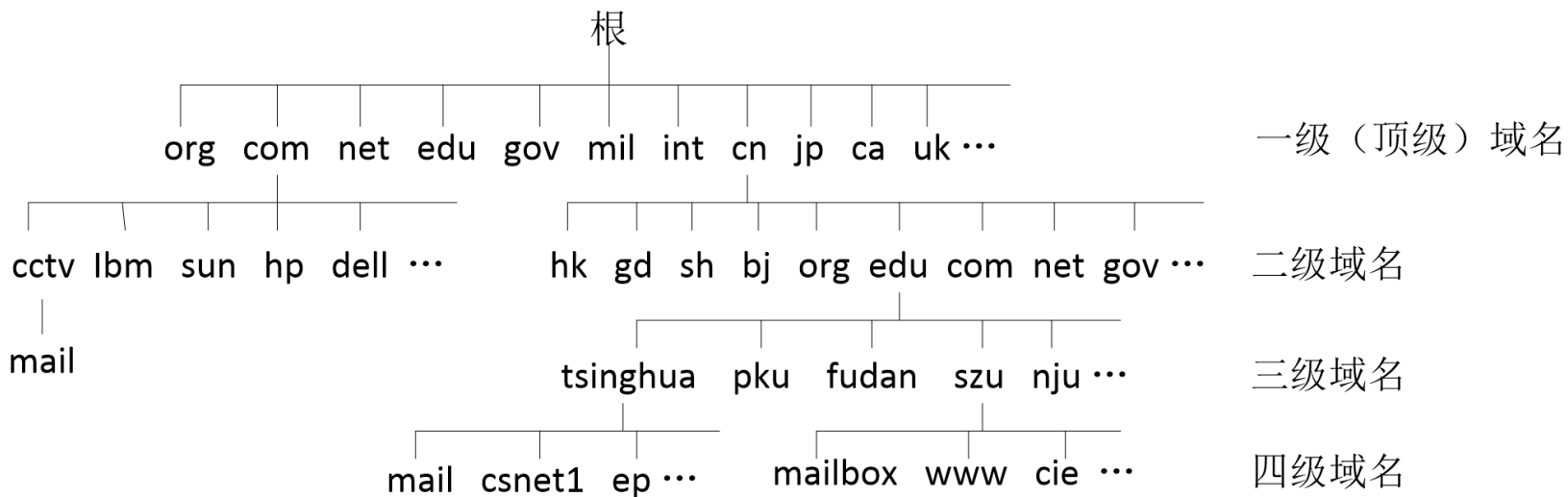
- 2.6.1 DNS服务的概念
- DNS系统的功能
 - 名字空间定义：系统提供所有可能出现的结点命名的名字空间
 - 名字注册：为主机分配在全网具有唯一性的名字
 - 名字解析：提供有效的主机名与网络IP地址转换机制



2.6 域名系统与DNS服务

2.6.2 域名结构

- 主机名字要求全局唯一，能在整个互联网通用
- 便于管理（名字分配、确认、回收）
- 便于映射，域名与IP地址之间映射（关键问题映射效率）



2.6 域名系统与DNS服务

■ 2.6.3 DNS服务的实现

- 域名空间与资源记录
 - 按照树形名字空间结构，域名相关数据技术规范建立
 - 域名空间树上每个结点和叶子用一组信息命名
 - 域名查询就是从某个域的域名集合中抽取某类特殊信息的过程
- 域名服务器
 - 保存域名树结构和对应信息的服务器程序
 - 拥有对部分域名空间树完整信息的解析（权威服务器）
 - 权威服务器所管理的是“区域”（zone）域名信息
- 地址解析程序：从域名服务器中检索客户请求查询的域名所对应的IP地址

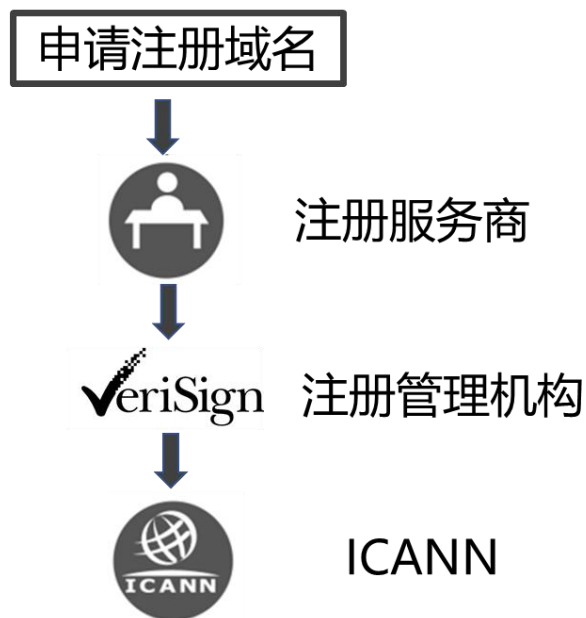
DNS系统3个基本构件：域名数据库、服务、用户



2.6 域名系统与DNS服务

2.6.4 域名的管理

- 域名管理机构分级负责域名注册
- Internet的域名管理机构：
 - ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) www.icann.org
 - 国家或地区顶级域下的二级域名该国自行确定
 - 三级域名注册由其所属二级域名机构负责，以此类推
 - .edu.cn下三级域名注册由CERNET负责
 - 我国的其它二级域名注册由**中国互联网络信息中心(CNNIC)**负责



注册管理机构与注册服务商之间的关系

2.6 域名系统与DNS服务

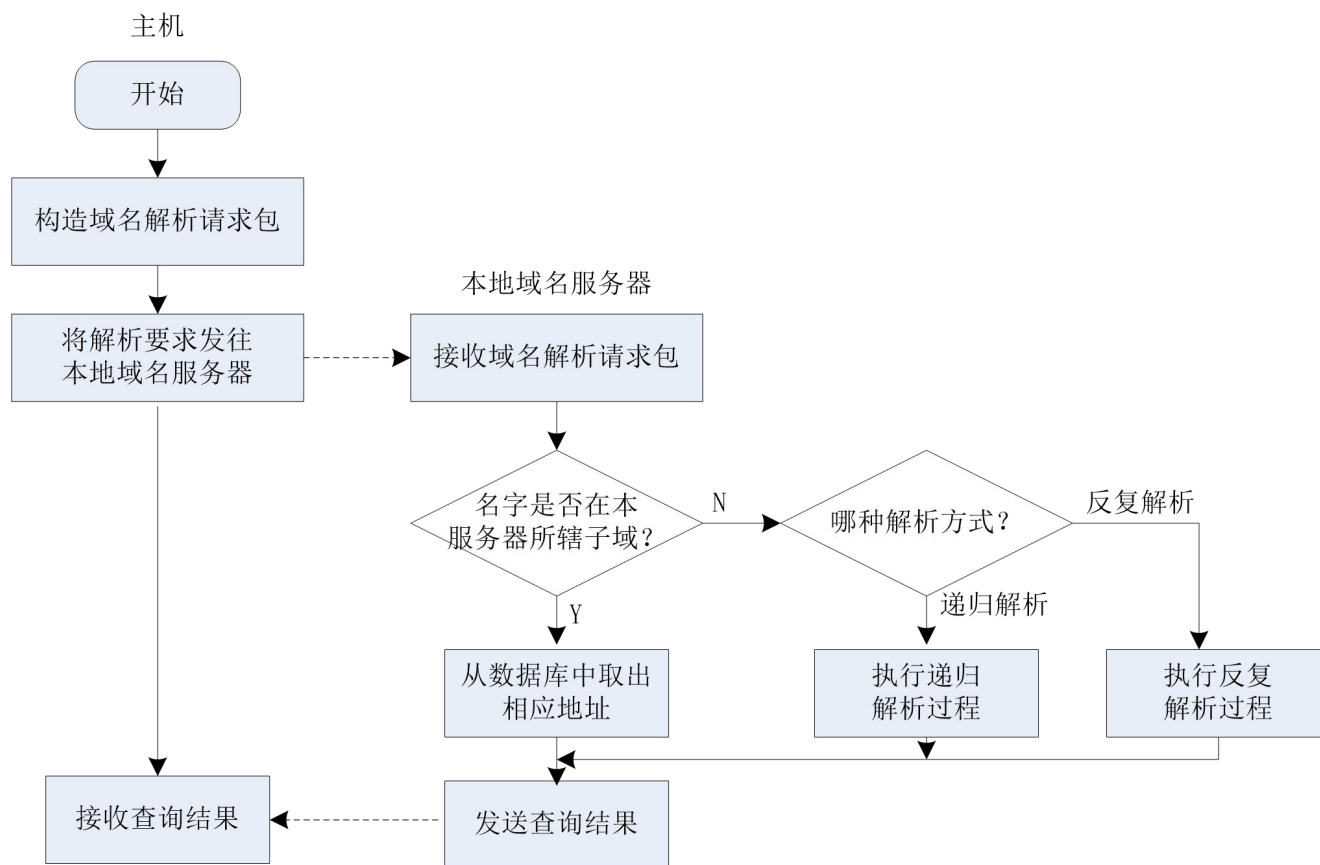
2.6.5 域名解析的基本原理

域名解析的基本概念

- 域名解析器：将域名转换为对应的IP地址的过程
- 控制面板
→TCP/IP→属性

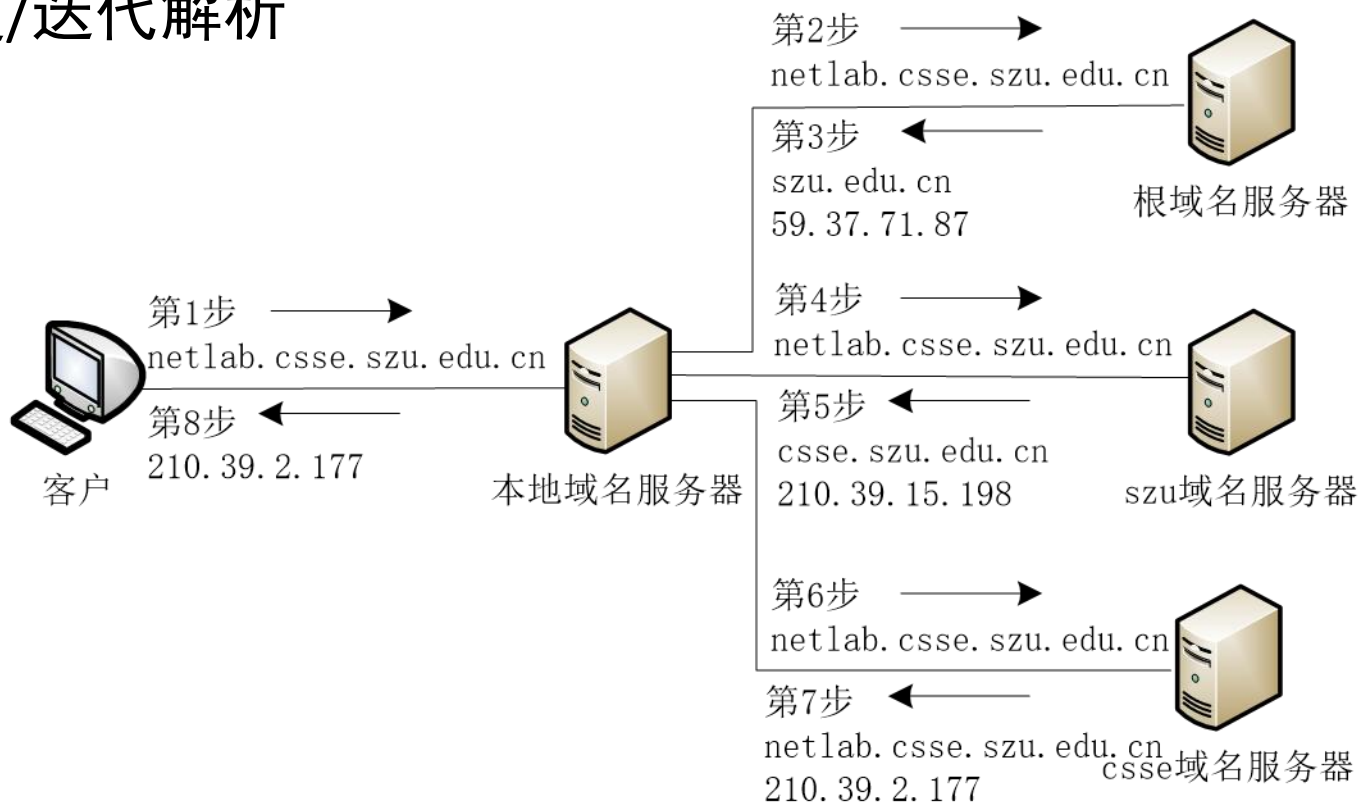
域名解析算法

- 递归解析
- 反复解析



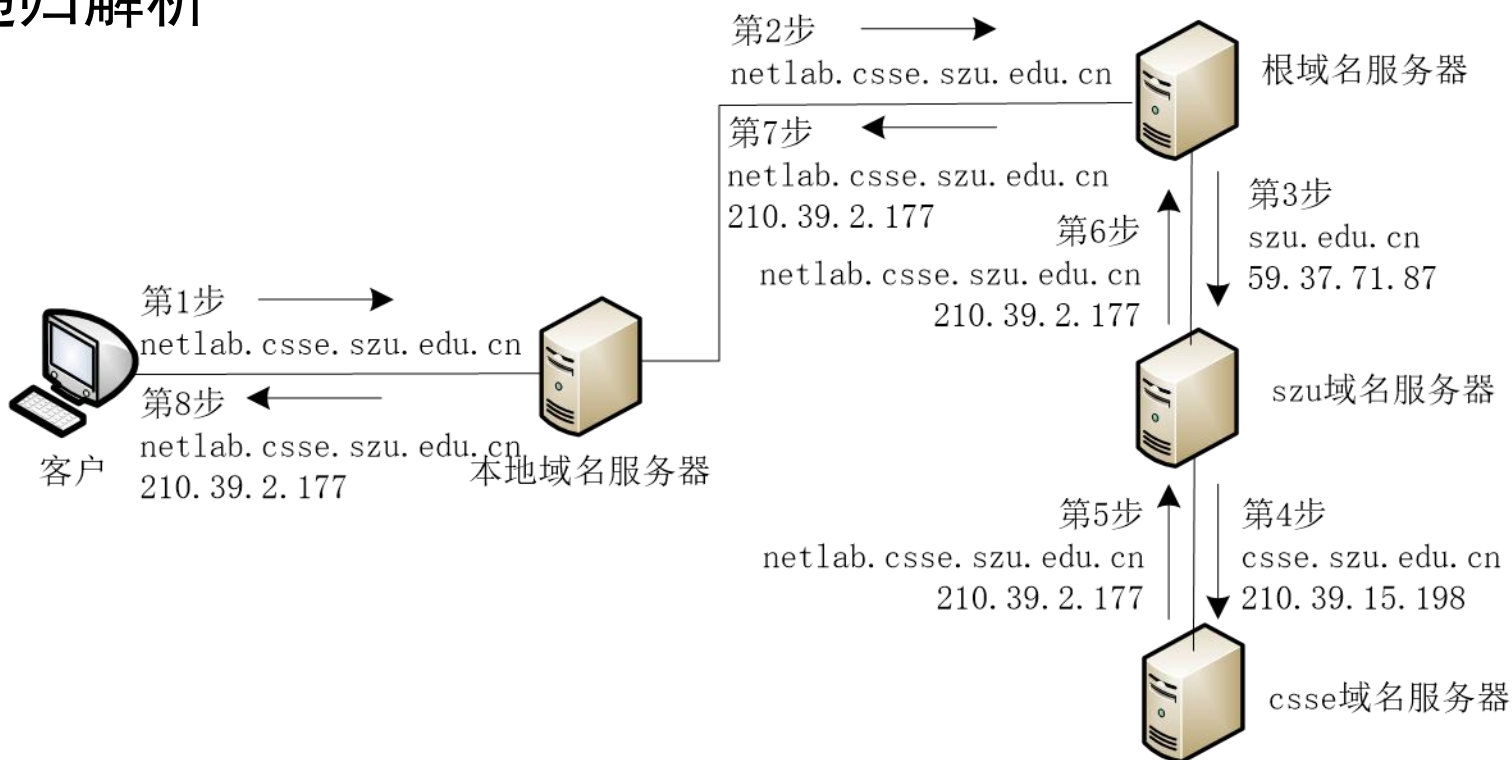
2.6 域名系统与DNS服务

- 2.6.5 域名解析的基本原理
- 反复/迭代解析



2.6 域名系统与DNS服务

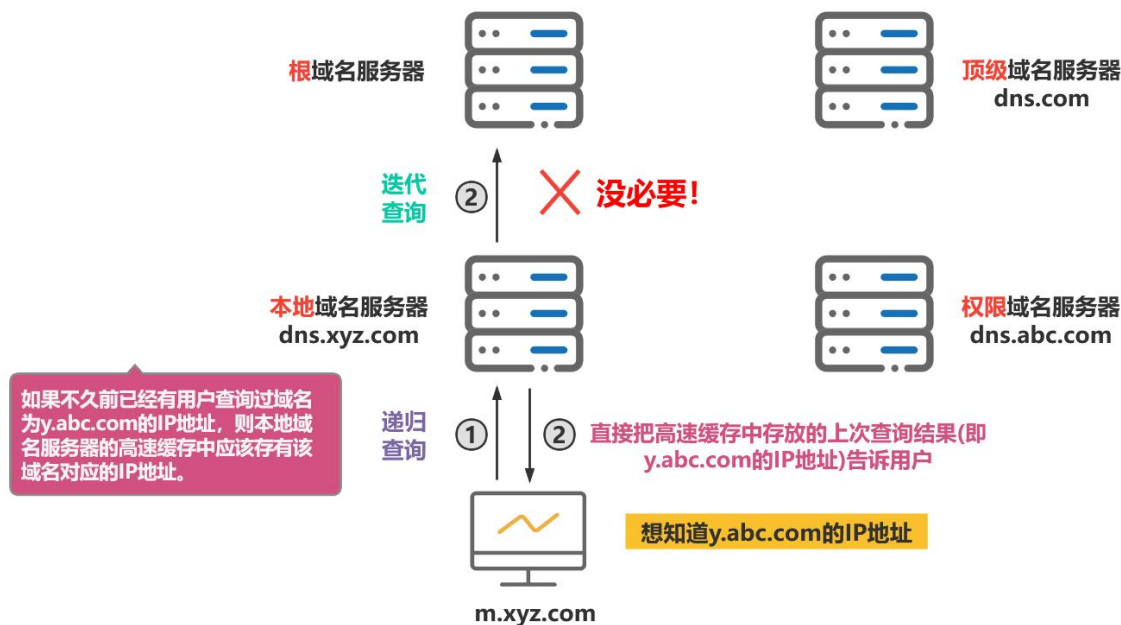
- 2.6.5 域名解析的基本原理
- 递归解析



2.6 域名系统与DNS服务

2.6.6 域名系统的高速缓存

- 复制：每个根目录被复制，该服务器副本存放在整个网络上。当一个新的网络加入互联网时，在本地的DNS服务器中配置一个根服务器表
- 缓存：使用高速缓存优化查询开销。每个服务器都保留了一个域名缓存，查询一个新的域名时，服务器将该绑定的一个副本置于它的缓存中



2.6 域名系统与DNS服务

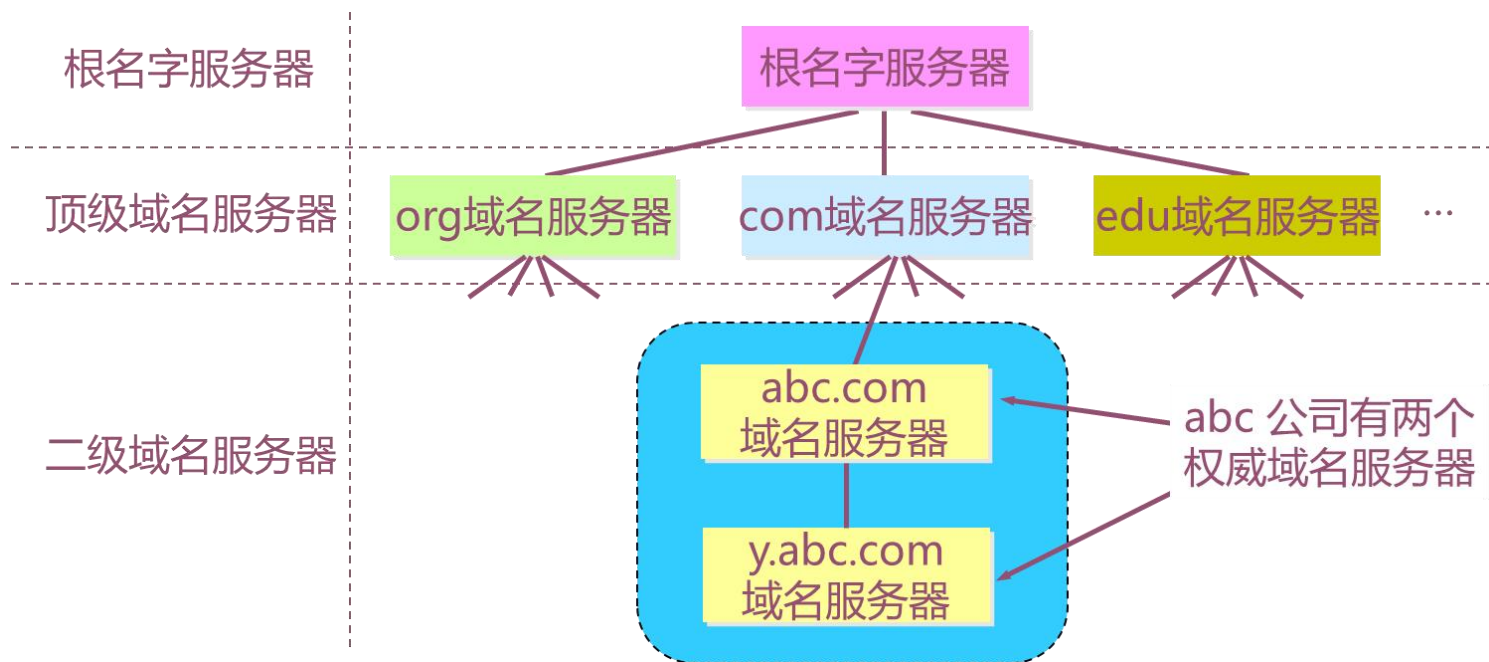
- 2.6.6 域名服务器
- 总体上，域名系统的名字服务器分为两大类
 - 权威名字服务器(authoritative name server)
 - 一种根据本地知识知道一个DNS区(zone)的内容的服务器，它可以回答有关该DNS区的查询而无需查询其他服务器
 - 每个DNS区至少应有一个IPv4可访问的权威名字服务器提供服务
 - 递归解析器(recursive resolver)/递归服务器（本地DNS服务器）
 - 以递归方式运行的、使用户程序联系域(domain)名字服务器的程序。



2.6 域名系统与DNS服务

2.6.6 域名服务器

层次树状结构的权威名字服务器



2.6 域名系统与DNS服务

■ 2.6.6 域名服务器

■ 递归解析器/递归服务器（本地DNS服务器）

- 每一个Internet服务提供者ISP(Internet Service Provider), 都至少有一个递归服务器, 距离用户主机较近
- 当用户主机发出DNS查询报文时, 这个查询报文往往首先被送往该主机所在区域的递归服务器
- 如果所要查询的主机也处在本地ISP的管辖范围, 则本地域名服务器就能进行域名解析, 否则就需要再询问其他的域名服务器
- 不同网络中的递归服务器、本地域名服务器的部署层次可能不同
- 最简单的部署层次是只有一层本地域名字服务器, 即三级域名字服务器, 且同时也作为递归服务器

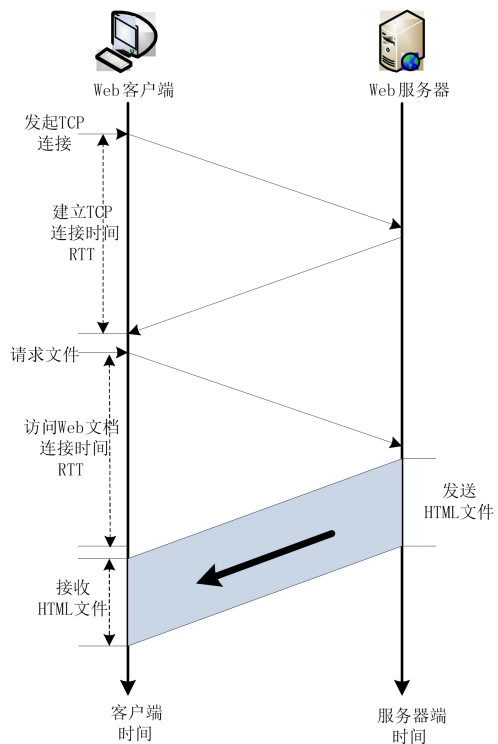


章节例题

- 假设在浏览器上点击一个HTML网页的URL，但这个网页的IP地址没有缓存在本地主机上。假设要解析取到这个网页的IP地址，需要以反复查询的方式查询 n 个DNS服务器（往返时间分别为 $RTT_1, RTT_2, RTT_3, \dots, RTT_n$ ）。这个HTML网页中链接了3张图片。假设网页和图片都很小（即忽略他们的传输时间），且从主机发出请求到取回某个小文件的往返时间是 RTT_w 。在下面三种情况下，客户端读取这些对象所需的时间是多少？
 1. 非持续HTTP连接；
 2. 持续HTTP连接，非流水线方式；
 3. 持续HTTP连接，流水线方式。



章节例题

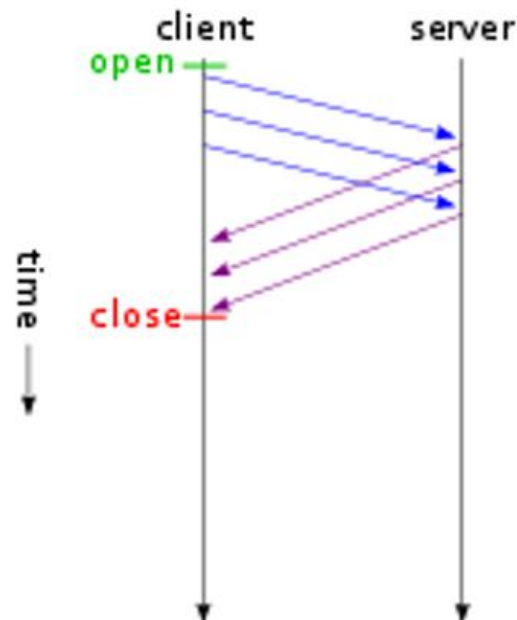


1. 非持续HTTP连接

$$RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 + \dots + RTT_n + 8RTT_w$$

2. 持续HTTP连接，非流水线方式

$$RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 + \dots + RTT_n + 5RTT_w$$



3. 持续HTTP连接，流水线方式

$$RTT_1 + RTT_2 + RTT_3 + \dots + RTT_n + 3RTT_w$$



本章回顾

